LF1 标注规范执行与批次质检 · 6×4 分层教案 V1.0

标注规范执行与批次质检 ·6×4 分层教案

LF1 数据采集与标注 ｜ 情境 LF1-Q2 ｜ 能力等级 L1 ｜ 单次课 200 分钟（第 3 次课，占 32h 中第 9—12 学时）

01 教案信息

课程 LF1 数据采集与标注（112h/7cr）

情境 LF1-Q2 标注规范执行与批次质检（32h/2cr · L1）

本次课 200 分钟 · 4 节连排 · 第 3 次课

对应任务 Table1 1.2 标注规范执行与批次质检

绑定原子 LF1-Q2-A01 / A02 / A03 / A04 / A05

授课对象 2026 级 40 人 · 20 工位（2 人 1 台）

场所标注实训室（隔间工位 + 标注平台 + 双屏）

本次交付子批次 200 条标注件 + 返修记录 + 批次质检单

本次课的能力落点

学生从"会点工具"走到"按规范判得对、判得一致"：能逐条复述判定标准并通过理解确认签字（A01），能在平台上按类别/框位/属性完成打标（A02），能对遮挡、模糊、多义三类边界样本给出与规范一致的判定（A03），能用自检清单完成类别/框位/属性三项自查并返修（A04），能完成送检、双签交接与工时登记（A05）。

02 情境描述与教学目标

情境：某数据服务公司标注组承接工业零件表面缺陷标注批次，共 2,000 张，4 类缺陷（划伤、凹坑、氧化斑、异物）。客户口径写明"漏标比误标代价高"。本节课承接第 2 次课已完成的口径宣讲，进入**子批次 200 条的实际打标与送检**。质检员按 5% 抽检双签，不合格整批返工。

已知条件：标注作业指导书 v1.2（含 12 条判定规则与 8 张样例图）、平台账号与批次工单号、客户口径单（漏标优先）、上批返修记录 1 份。

约束：本节课时限 200 分钟；每 50 条必须送抽检一次，不得攒批；单条平均工时参照上批 22 秒，允许 ±15%；不得新增类别、不得改标签体系。

交付物：200 条标注中间件、返修记录、批次质检单（双签）、工时登记表。

教学目标（ABCD 分层口径）

维度	目标（行为动词开头）	绑定原子	达标线
P 职业能力	能在 200 分钟内完成 200 条打标，返修率 ≤5%，5% 抽检一致率不低于本批首检值	LF1-Q2-A02 / A03	≥80 分
G 通用能力	能按自检清单完成类别/框位/属性三项自查，返修记录逐条可追	LF1-Q2-A04	清单齐全率 100%
S 社会能力	能执行"每 50 条送检 + 双签交接 + 工时登记"流程，零漏送	LF1-Q2-A05	漏送 0 次
D 发展能力	能说清本批 3 个边界样本的判定依据，并提出 1 条规范补充建议	LF1-Q2-A01 / A03	≥1 条

036×4 网格教学活动表

行 = 六步，列 = 四层。每格写"这一层学生在这一步做什么、教师给什么支持"，不写"讨论""练习"。四层红线要求完全相同。

六步	A 领跑型（20%）	B 主力型（50%）	C 跟进型（20%）	D 兜底型（10%）
① 资讯 30′	独立通读指导书 v1.2，提炼 12 条规则中的 4 条易混点，写出"我预判会出错的 3 处"	按引导文读指导书与客户口径单，填信息栏 6 项，标出 3 条不确定规则	用填空式信息栏（已给 4 项提示），逐项找答案；不确定的圈出待问	教师配 8 张样例图口头讲解 4 类缺陷，同伴领读规则第 1—4 条，D 层复述 1 遍
② 计划 30′	自定节奏方案：把 200 条按难度分 3 段，预估每段工时与送检节	按模板写 4 段时间表、每 50 条送检节点、自检时点、与	从 2 个给定节奏方案（先易后难 / 均匀分配）中选 1 个，写出选择	使用"步骤卡"（6 张图片按序排列），教师确认顺序后贴在工位挡

六步	A 领跑型（20%）	B 主力型（50%）	C 跟进型（20%）	D 兜底型（10%）
	点，做风险预判（哪段最易超时）	搭档的分工	理由	板
③ 决策 20′	上台讲节奏方案与送检节点，接受教师与同伴质疑（"第 3 段超时怎么办"），当场修订	组内讲方案，接受教师抽评；把"遇到争议样本怎么办"写成一句话规则	教师逐组审核节奏表并签字；争议样本处置由教师给出 2 个选项供选	教师一对一确认：先做哪 20 条、什么时候举手、找谁复核，确认后放行
④ 实施 80′	独立打标 200 条，兼指导同组 C/D 层；每 50 条主动送检；记录 3 个边界样本判定依据	独立打标 200 条并自检；每 50 条送检；异常（平台卡顿、图片损坏）立即记录并上报	在 B 层帮扶下完成 120—150 条（先做高对比度子集），每 50 条由 B 层复核后送检	在 B 层以上陪同下完成 60—80 条辅助动作（画框、改属性），不独立判定边界样本
⑤ 检查 20′	设计本批检查项（补 2 条规则未覆盖的），交叉复核他人 50 条并签字	按 8 项检查清单逐项自检，改完再互检，互检签字后交质检员	用打勾式检查卡逐项过，不会的项举手由 B 层带做	教师带着做 3 项核心检查（框位是否越界、类别是否选错、属性是否漏填），口头复述结果
⑥ 评价 20′	自评 + 互评 + 上台讲 1 个边界样本的判定依据，提出 1 条规范补充建议	自评 + 接受互评，写 1 条改进项（下次课开头核对）	以教师点评为主，学生复述"我这次返修的 3 条是什么原因"	口头复述"今天学会了什么 + 一条红线"，教师在评价栏签字确认

04200 分钟时间分配

步骤	时长	关键动作	产出
① 资讯	30′	发工单与指导书，读规则与客户口	工单信息栏填满 6 项

步骤	时长	关键动作	产出
		径，划出 6 项硬约束；教师只答疑不讲授（讲授 ≤10′ ）	
② 计划	30′	分 4 段、定 4 个送检节点、估工时、定分工	节奏计划表
③ 决策	20′	讲方案、被质疑、修订；教师签字放行后才允许开标	决策记录（签字）
④ 实施	80′	按段打标，每 50 条送检，异常即记即报	200 条标注件 + 过程记录
⑤ 检查	20′	自检 8 项 → 互检签字 → 质检员 5% 抽检	检查表 + 抽检结果
⑥ 评价	20′	按 Rubric 打分，讲评 3 个典型错误，写改进项	评分表 + 反思条
合计	**200′**	30+30+20+80+20+20 = 200′ ；实施占 40%，未超 50%	

时间弹性方案

若平台卡顿或抽检排队，优先压缩①资讯与⑥评价各 5′ ，**不压③决策**；④实施不足 70′ 时，将当批目标由 200 条下调至 160 条并在工单上注明，返修率门槛不变。

05 任务工单（学生版·八栏）

1 任务名称与编号

工业零件缺陷标注 · 子批次 B-03（200 条）｜编号 LF1-Q2-A01—A05｜批次工单号 LB-2026-1003

2 情境描述

你在数据服务公司标注组工位，接手 2,000 张批次中的第 3 个子批次。客户口径为"漏标比误标代价高"。上一批因低对比度样本漏标被整批返工，本次要求每 50 条送检一次，禁止攒批。

3 交付要求

1. 标注中间件 200 条（类别 + 框位 + 属性三项齐全）
2. 返修记录（含返修条数、原因、修改前后截图编号）
3. 批次质检单（质检员 5% 抽检 + 双签）
4. 工时登记表（分段实际工时 / 计划工时）

合格标准：返修率 ⩽5%；检查表 8 项全部合格；漏送检 0 次。

4 已知条件

标注作业指导书 v1.2（12 条规则 + 8 张样例图）；客户口径单；平台账号与批次权限；上批返修记录 1 份；单条参考工时 22 秒（±15%）。

5 安全提示（D 类红线）

1. 不得截屏、导出、外传任何原始图片；含人脸或工号信息的图片立即上报，不得留存。
2. 未通过"逐条复述判定标准 + 理解确认签字"不得开标。
3. 不得跳过每 50 条送检节点；漏送即整批返工。
4. 不得擅自新增类别、修改标签体系或属性枚举值。
5. 不得代标、不得把 AI 生成结果直接入库充当本人标注。

6 工作过程记录

1. 资讯：我读到的 6 项硬约束是……；我不确定的 3 条规则是……
2. 计划：我分 4 段，各段条数与预计工时……；4 个送检节点是……
3. 决策：我的节奏方案与备选方案……；争议样本我打算这样处置……
4. 实施：现在做到第几段第几条；与计划差多少；异常（卡顿/坏图/口径不明）记录……
5. 检查：我改了哪几项；抽检反馈是……
6. 评价：本次最费时间的是……；下次改进项是……

7 自检清单

见第 07 节 8 项检查表；自检全部打勾并签字后，方可交质检员抽检。

8 评价栏

自评 ____ | 互评 ____ | 师评 ____ | 质检员抽检结论：合格 / 返工 | 签字：学生 _____ 质检员 _____ 教师 _____

06 引导文六问

学生自己找答案，教师只回答"往哪找"，不直接给判定结论。

1. **资讯**：这一批要交什么？"漏标比误标代价高"这句话，具体改变了你在边界样本上的哪一步动作？12 条规则里哪 3 条你最可能用错？
2. **计划**：200 条你打算分几段？每段多少条、预计多少分钟？4 个送检节点定在哪里？你和搭档谁判、谁复核？
3. **决策**：先易后难和均匀分配，你选哪个、为什么？如果第 3 段超时 15 分钟，你砍哪一段、依据是什么？遇到规范没写的情形，你按什么顺序处置（查样例→问质检→记争议）？
4. **实施**：现在第几段第几条？和计划差多少？刚才那张模糊图你判了"不标"，依据是规则第几条？异常你记在哪一行？
5. **检查**：你怎么证明这 200 条是对的？框位越界你用什么方法快速筛？抽检回退的 3 条，是规则没读懂还是手误？
6. **评价**：哪一段最费时间、为什么？这次踩的坑能不能写成一条规范补充建议？下次同类批次你会先做什么？

07 检查表（8 项）

序	检查项	合格标准	实测/结论
1	理解确认签字	能逐条复述 4 类判定标准，签字栏已签	□合格 □不合格
2	类别选择	4 类枚举值使用正确，无自造类别	□合格 □不合格
3	框位贴合	框不越界、不严重超范围；贴合度抽 10 条目视合格	□合格 □不合格
4	属性完整性	遮挡程度、清晰度两项属性无漏填	□合格 □不合格
5	漏标排查	每 20 条回看 1 次全图，低对比度区域重点复查	□合格 □不合格
6	送检节点	4 个节点均按时送检，送检单有质检员签收	□合格 □不合格
7	返修闭环	返修条数与原因逐条登记，修改后复检通过	□合格 □不合格

序	检查项	合格标准	实测/结论
8	工时登记	分段实际工时与计划偏差 ≤15%，超差有说明	□合格 □不合格

08Rubric 评分表

维度	权重	4 分	3 分	2 分	1 分	得分
专业能力	40%	200 条全交付，返修率 ≤2%，抽检一致率高于首检值，3 个边界样本判定有依据	200 条交付，返修率 ≤5%，抽检通过	交付 160—199 条或返修率 5%—10%	返修率 >10%，或类别/框位系统性错误	
方法能力	25%	计划与实际偏差 ≤10%，检查项有自建补充，能解释偏差原因	偏差 ≤15%，检查表齐全	偏差 15%—30%，需提示才补检查	无计划表或偏差 >30% 无说明	
社会能力	20%	4 次送检零漏送，双签齐全，主动协助 C/D 层且不代标	送检与双签齐全	漏送 1 次或补签 1—2 处	漏送 ≥2 次，或代标、外传图片	
发展能力	15%	提出 1 条被质检员采纳的规范补充建议，并写	改进项具体、可执行	改进项空泛	无改进项	

维度	权重	4 分	3 分	2 分	1 分	得分
		进班组案例库				
合计	100%	总分 = 四维加权；**课程达标线 ⩾80 分**；任一 D 类红线违反，本次课 0 分并重做				

09 典型错误案例卡

ERR-LF1-006：抽检发现某类缺陷漏标率 12%，集中在一批低对比度图片

现象：子批次 B-02 送检 100 条，抽检 5 条中有 2 条漏标"氧化斑"，均来自同一台相机、逆光条件下拍摄。

错误做法：判为"学生不认真"，要求全批 2,000 条重标，工时浪费 11 小时。

真实原因：指导书 v1.2 第 3.2 条只写"缺陷边界清晰时按实际轮廓标注"，未覆盖"低对比度下边界难辨"的情形；学生按"看不清就不标"自行处理，理解一致但口径错误。

排查路径：① 调出 20 条争议样本 → ② 比对 4 名标注员的判定分布 → ③ 回溯规则第 3.2 条与样例图 6 → ④ 确认属规范未覆盖，非个人失误。

预防措施：开工前用 10 条争议样本做"试标 + 对齐口径"，结果写入当日班前记录；规范增加"低对比度样本一律标并勾选'清晰度=低'"一条。

关联原子：LF1-Q2-A03（边界样本判定）、LF1-Q2-A01（规范理解确认）

ERR-LF1-007：攒批送检导致整批返工（过程性错误）

现象：一组为"提高效率"把 200 条一次性送检，抽检不合格，按规则整批返工。

真实原因：把"每 50 条送检"当成建议而非硬约束；小组内无人复核第 2 段。

纠正：送检节点写入工位挡板倒计时卡；B 层复核签字是送检前置条件。

关联原子：LF1-Q2-A05（送检与登记）

10 安全提示卡（D 类红线·5 条）

红线即一票否决，四层要求完全相同

序	红线条目（可检查动作）	后果	检查人/方式
1	截屏、导出、外传任何原始图片；留存含人脸或工号信息的样本	本次课 0 分 + 上报 + 合规培训	教师抽查终端与外发记录
2	未完成"逐条复述判定标准 + 理解确认	本次课 0 分 + 重做	质检员查签字栏

序	红线条目（可检查动作）	后果	检查人/方式
	签字"即开始打标		
3	跳过每 50 条送检节点、攒批送检	整批返工 + 该步不计分	送检单时间戳
4	擅自新增类别、修改标签体系或属性枚举值	本次课 0 分 + 平台权限冻结	平台配置变更日志
5	代标、把 AI 生成标注结果直接入库充当本人标注	课程 0 分 + 重修	平台操作日志 + 抽检复核

课前 3 分钟由当班安全员复述当次红线 1 条；违规按"停线—记录—复盘—复训"四步处理，两次违规退出本课实训环节。

11 教师备课备注

常见卡点与处置（按发生概率排序）

1. **资讯步讲太久**：教师习惯"先讲清楚"，实施被挤到 50 分钟。纠法——资讯只发材料、只指路，讲授压到 10 分钟内，用计时器。
2. **决策步走过场**：学生说"就按老师说的做"。纠法——每组必须给出两个节奏方案并说明取舍，教师必提一个反对意见（"第 3 段超时你砍哪段"），不答不签字。
3. **检查步变教师检查**：学生做完就等老师看。纠法——先自检打勾、再同伴互检签字，教师只抽查 20%。
4. **低对比度样本集体漏标**：这是规范问题不是态度问题，见 ERR-LF1-006；一旦出现，当堂做 10 条试标对齐，不要整批重标。

分层调整建议（本次课）

- **A 层加做**：补 2 条检查项并说明理由；担任组内"边界样本第一裁决人"，把 3 个判定依据写成 1 页纸。
- **B 层标准**：200 条全量 + 自检 + 互检。
- **C 层减量**：120—150 条，先做高对比度子集，B 层复核后送检。
- **D 层减动作不减要求**：只做画框与改属性，不独立判边界；红线五条对其完全相同。

设备与耗材准备清单

- 标注平台账号 40 个（含批次权限），提前 1 天验证登录与批次可见性。

- 双屏工位 20 套，隔间挡板到位；耳机可选（本批无音频）。
- 打印件：工单 40 份、指导书 v1.2 摘要 40 份、检查表 40 份、Rubric 40 份、送检单 80 份（每 50 条 1 张，双联）。
- 倒计时卡 20 张（贴挡板），用于送检节点提示。
- 备用：样例图 8 张 A3 彩打各 1 份（平台故障时改纸质标注演练）。

下次课衔接

本次课结束时收齐改进项，下次课开头 5 分钟逐条核对"上次写的改进项做到了没有"；本次抽检回退集中的规则条目，作为下次课资讯步的 3 分钟专题；ERR-LF1-006 若被验证，同步提交规范 v1.3 修订建议给规则工程师（对应原子 LF1-Q2-A03 的进阶，属 LF1-Q3 情境前置）。

附口径与假设说明

① 本教案所属 LF1 课程标准 112h/7cr，情境 LF1-Q2 共 32h（8 次课），本教案为第 3 次课；**本次课 200 分钟为单次课口径，与情境 32h 的六步学时账不冲突**，情境级学时校验见 LF1 课程标准 ⑥.2。

② 能力原子编号 LF1-Q2-A01—A05 按情境内顺序编排，名称以能力原子清单定稿为准；若清单口径调整，只需替换编号与名称，不改变本教案的活动设计。

③ 平台名称、批次号、客户口径单均为教学虚构载体，不对应任何真实企业；设备型号与工位数待设备清单确认。

④ 本页交互仅用锚点与 CSS（`:target`、`details`），无脚本、无外部依赖，可离线打开与打印。